Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior de Linares

Trabajo Fin de Grado

Detección de la validez de una prueba espirométrica mediante el análisis de señales sonoras de exhalaciones forzadas

Carlos Chica Extremera

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

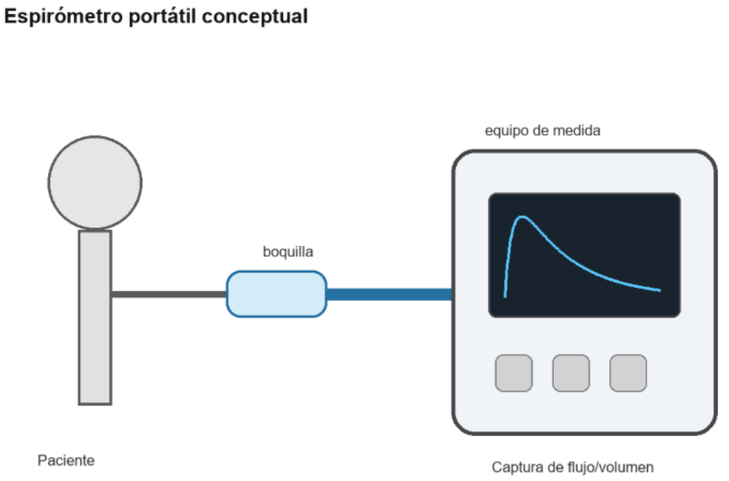
Tutores

Francisco Jesús Cañadas Quesada

Alejandro Antonio Salvador Navarro

Departamento de Ingeniería de Telecomunicación

6 de noviembre de 2026



Esquema propio del contexto de medicion: sujeto, boquilla y dispositivo de espirometria.

La maniobra espirométrica

01 Inspirar al máximo

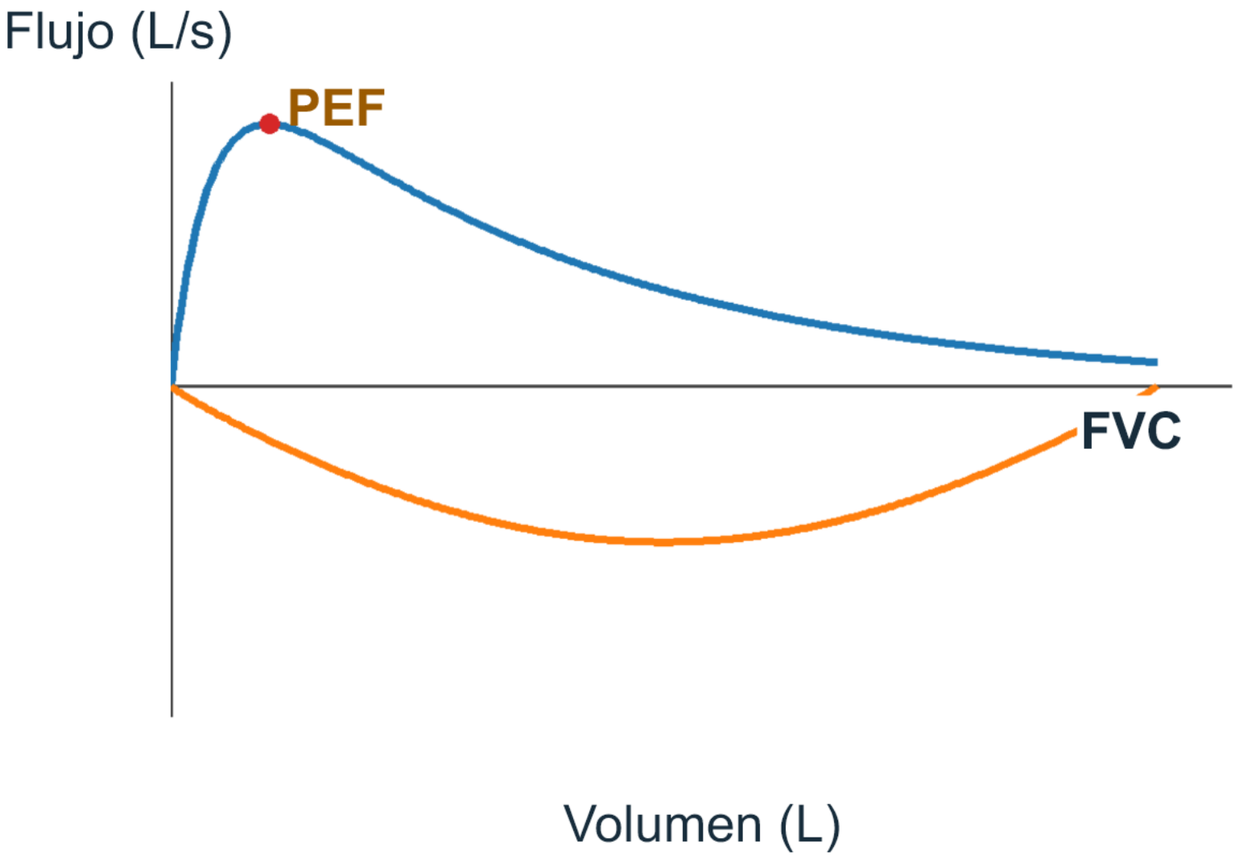
02 Soplar rápido y fuerte

03 Completar la espiración



Volumen y flujo

Curva flujo–volumen conceptual

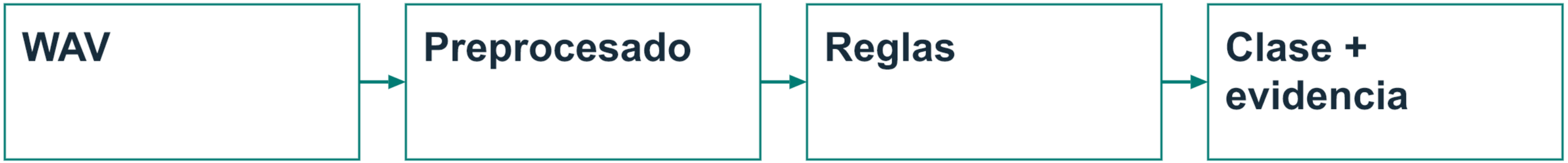


Espiración **Inspiración**

Parámetro	Qué expresa
FVC / CVF	Volumen total · L
FEV_1 / VEMS	Volumen en 1 s · L
FEV_1/FVC	Proporción en 1 s · %
PEF	Flujo máximo · L/s

Una maniobra, dos lecturas

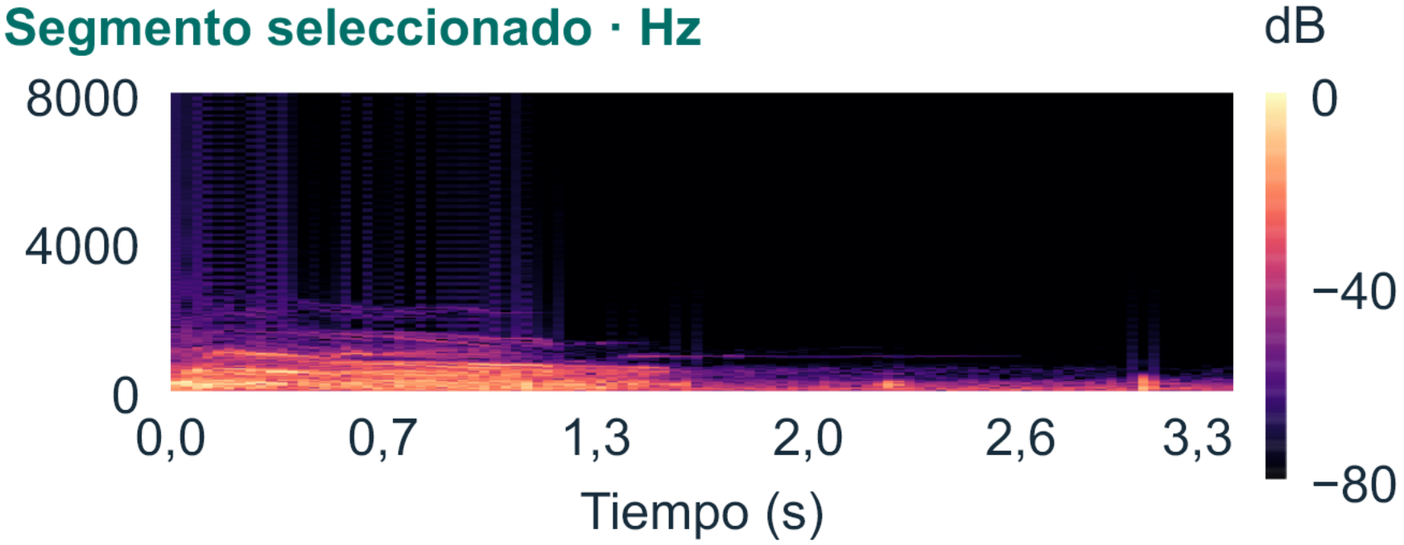
Un WAV, cinco salidas



01	02	03	04	05
Válida	Tos	Múltiple	Insuficiente	Precoz

Preprocesado





01 Mono y antialias
Remuestreo a 4 kHz

02 Recorte: RMS de 20 ms

03 Detector: RMS de 25 ms
Tos: proteger y normalizar

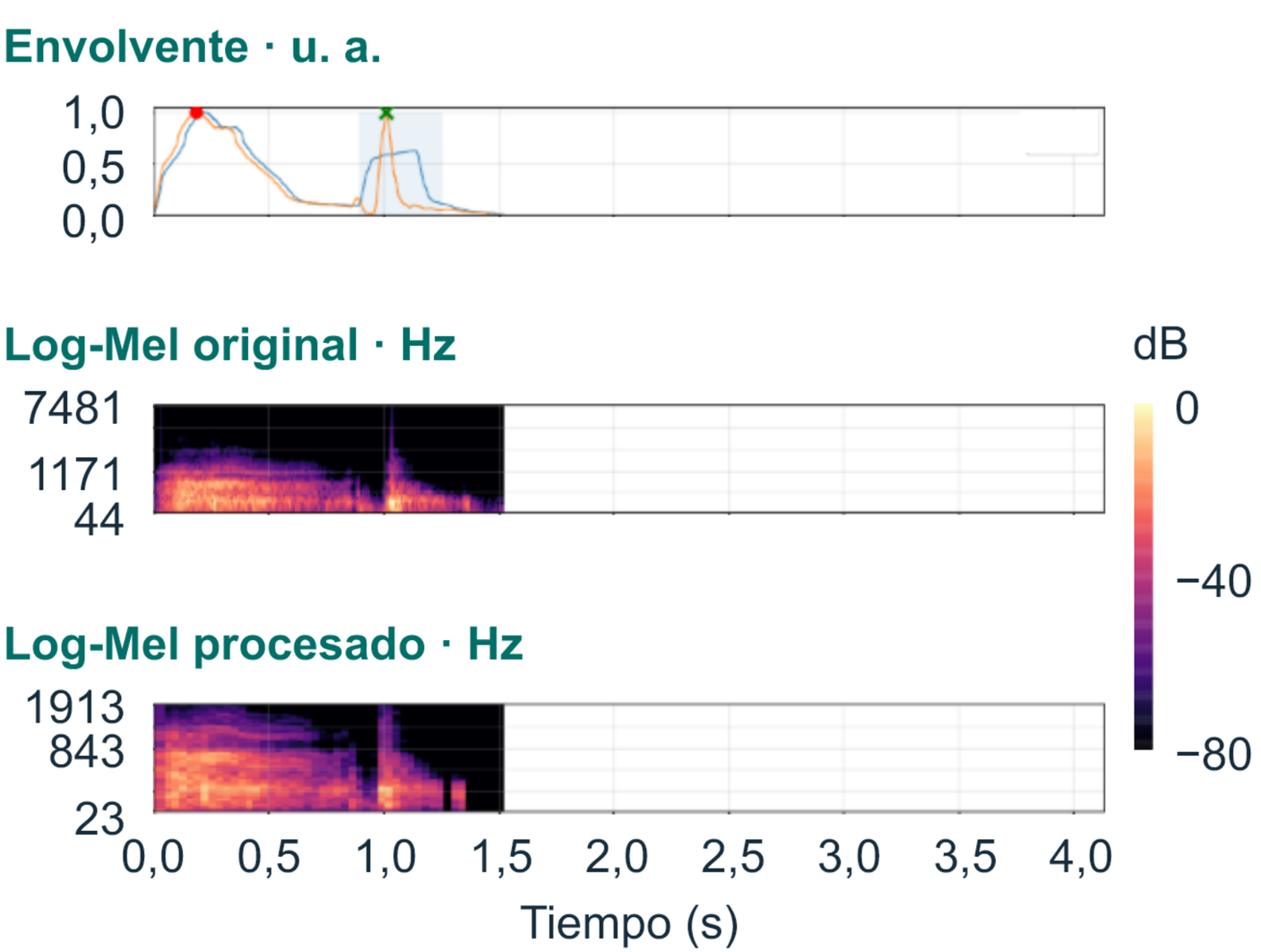
04 STFT: Hamming de 64 ms
Paso 32 ms · solape 50 %

05 Aplicar denoising

06 **Representaciones**
Envolvente temporal del detector
RMS de 25 ms
Envolvente Log-Mel
Mapas Log-Mel: tiempo-frecuencia

Una señal, varias representaciones

Original **Procesada**



Ventanas con solape

64 ms por tramo
Avance de 32 ms

Hamming

Suaviza los bordes
Reduce la fuga espectral

STFT

FFT en cada ventana
Frecuencias en el tiempo

Mel y Log-Mel

40 bandas, color en dB
Más claro = mayor nivel

PEF clínico y PEF acústico

PEF CLÍNICO

Flujo máximo

L/s

PEF_a

Máximo del primer esfuerzo admitido

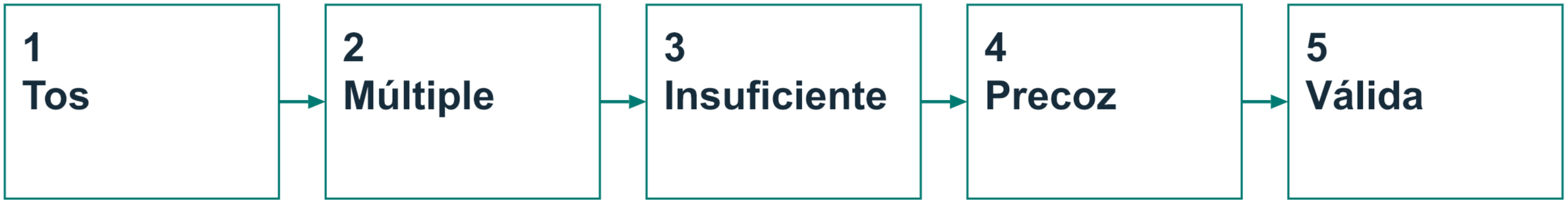
Amplitud relativa

$\Delta tPEF_{,a}$



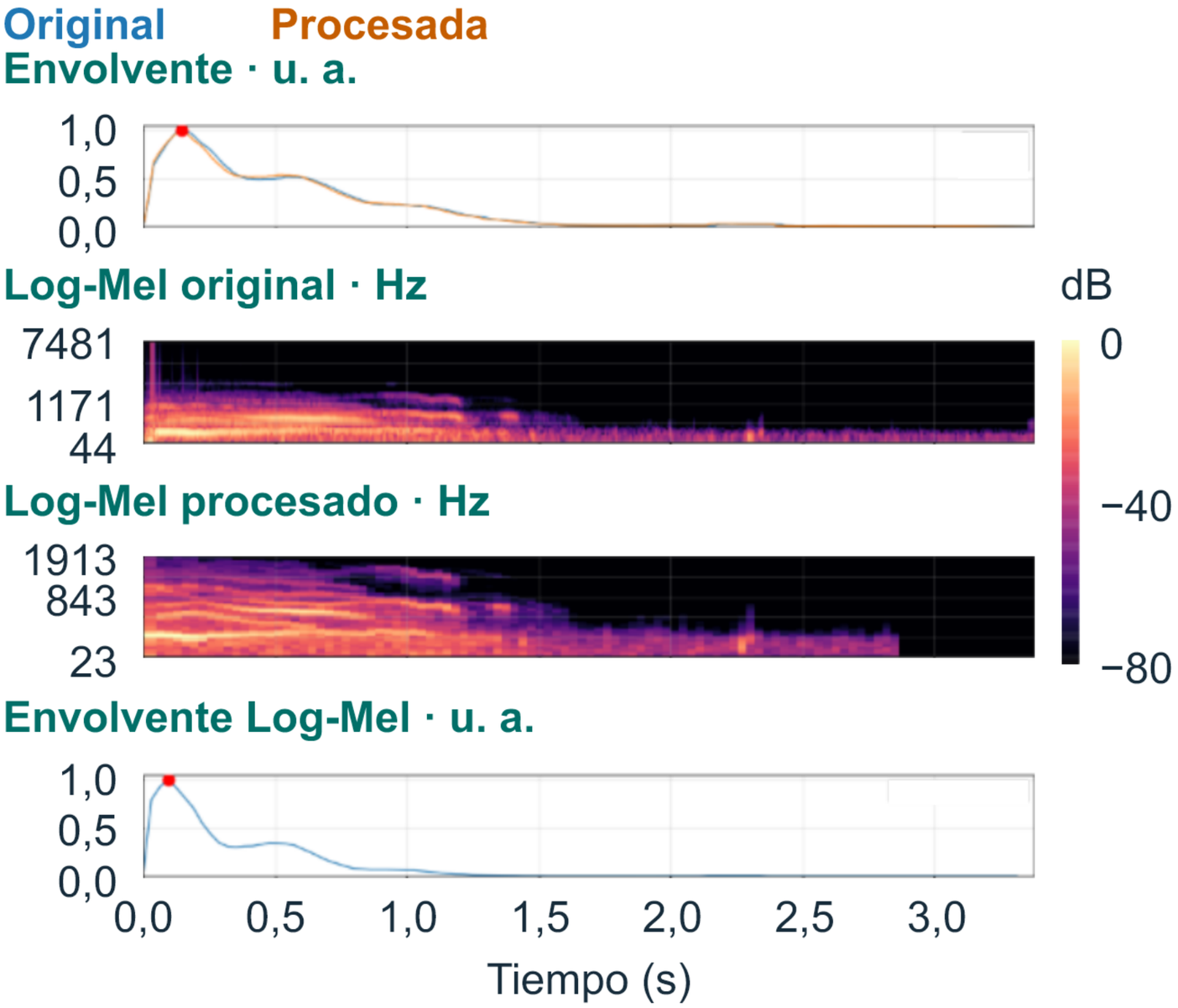
Anchura de esfuerzo ≥ 0,300 s

La primera regla cumplida decide



Válida si ninguna regla anterior se activa

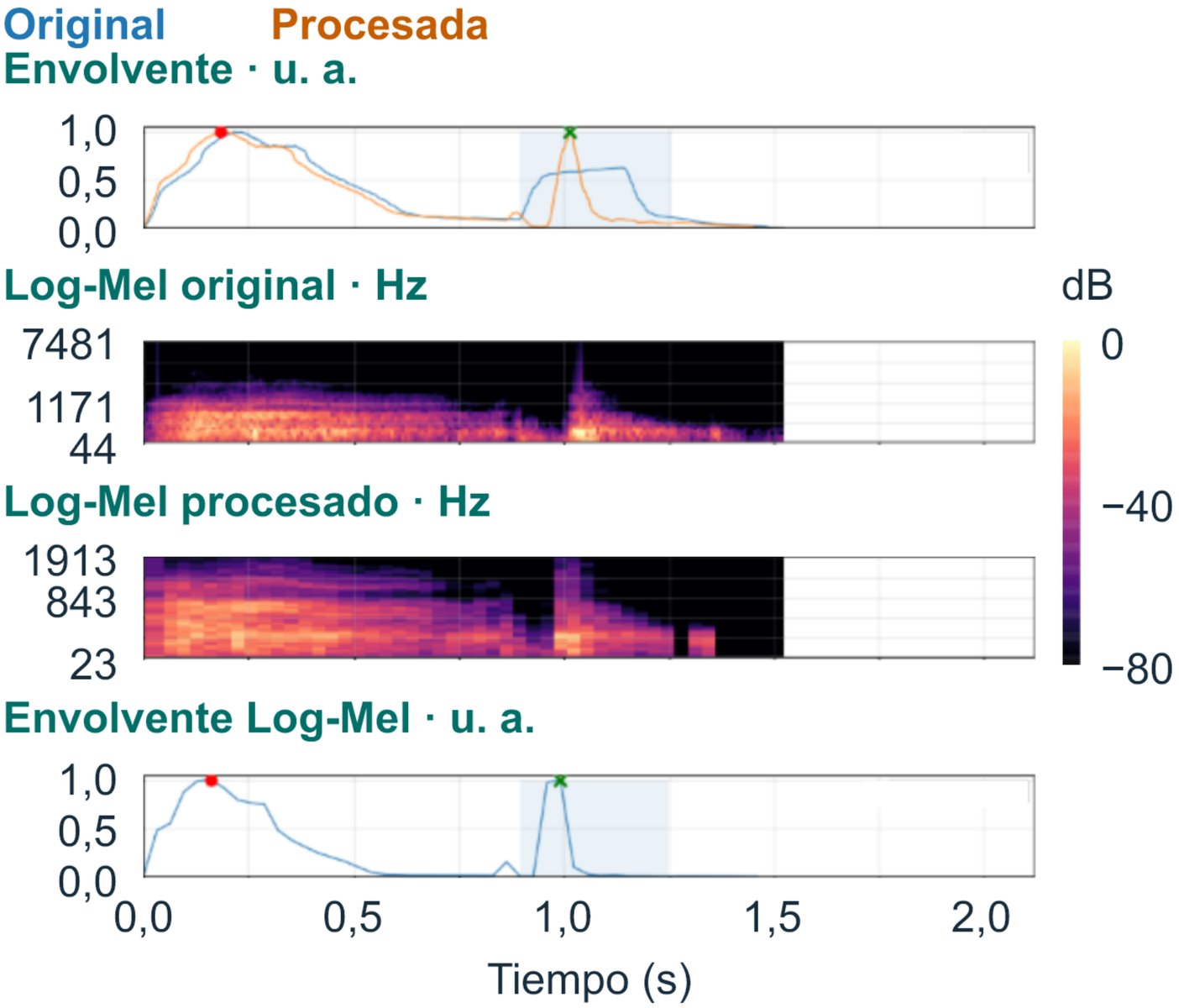
Válida



CONDICIÓN

Ninguna regla anterior activa

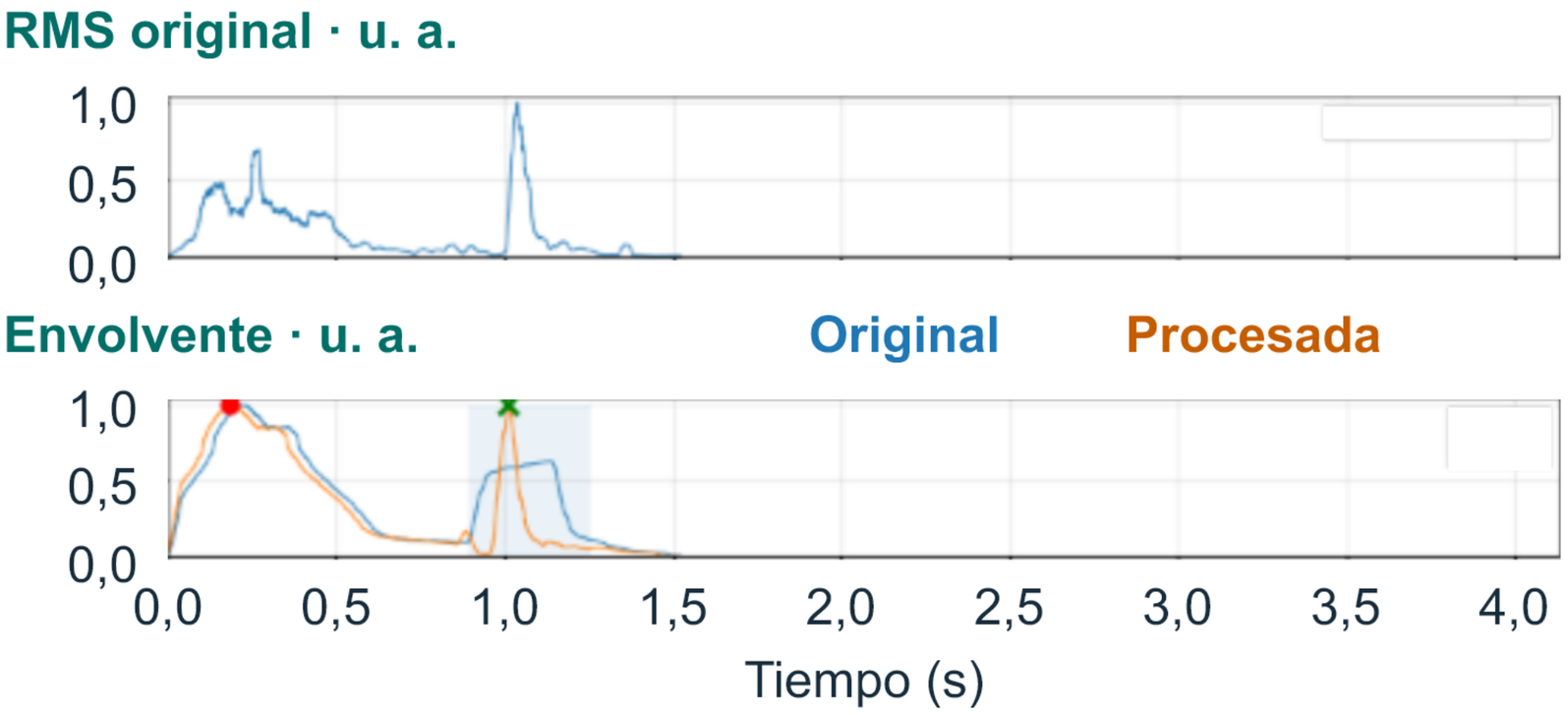
Tos



Criterios principales	Límite
Anchura al 10 %	50–300 ms
Subida / caída	≥0,06 / ≥0,10
Forma	Máximo local cóncavo
Máximo posterior	≤1,03·h en 160 ms
Welch · f_dom	500–1500 Hz

Probable o confirmada activa la clase

Caso de protección de tos



Ejemplo didáctico
Amplitud (u. a.)

Tos = 50

PEF_a = 12

P99 exterior = 12

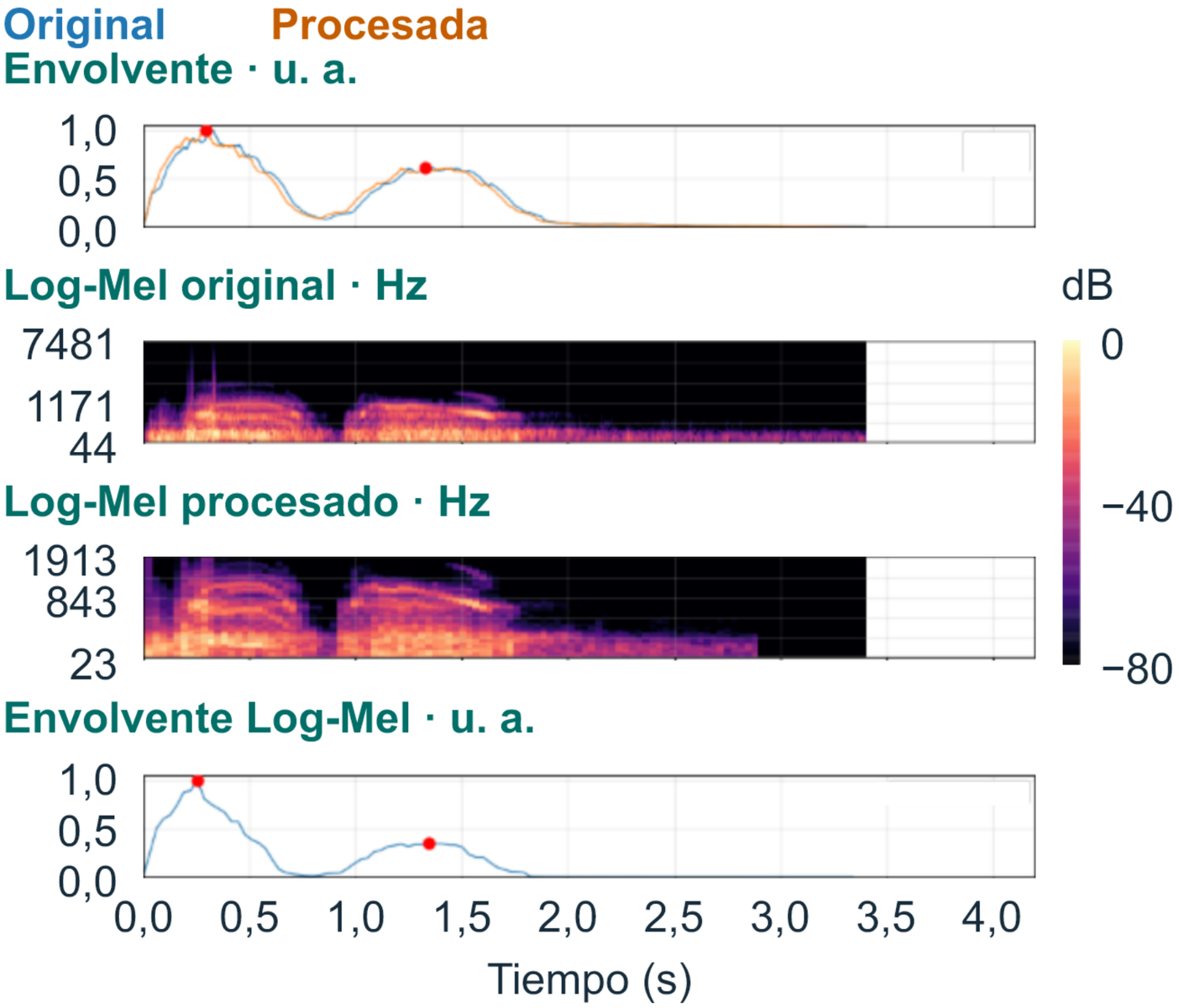
Límite: 1,20 × 12 = 14,4

Marcar tos → **P99 exterior = 12** → **Límite 14,4** → **Transición 25 ms** → **Normalizar**

Sin protección
PEF_a = 12 / 50 = 0,24

Con protección (tos = 14,4)
PEF_a = 12 / 14,4 ≈ 0,83

Esfuerzo múltiple



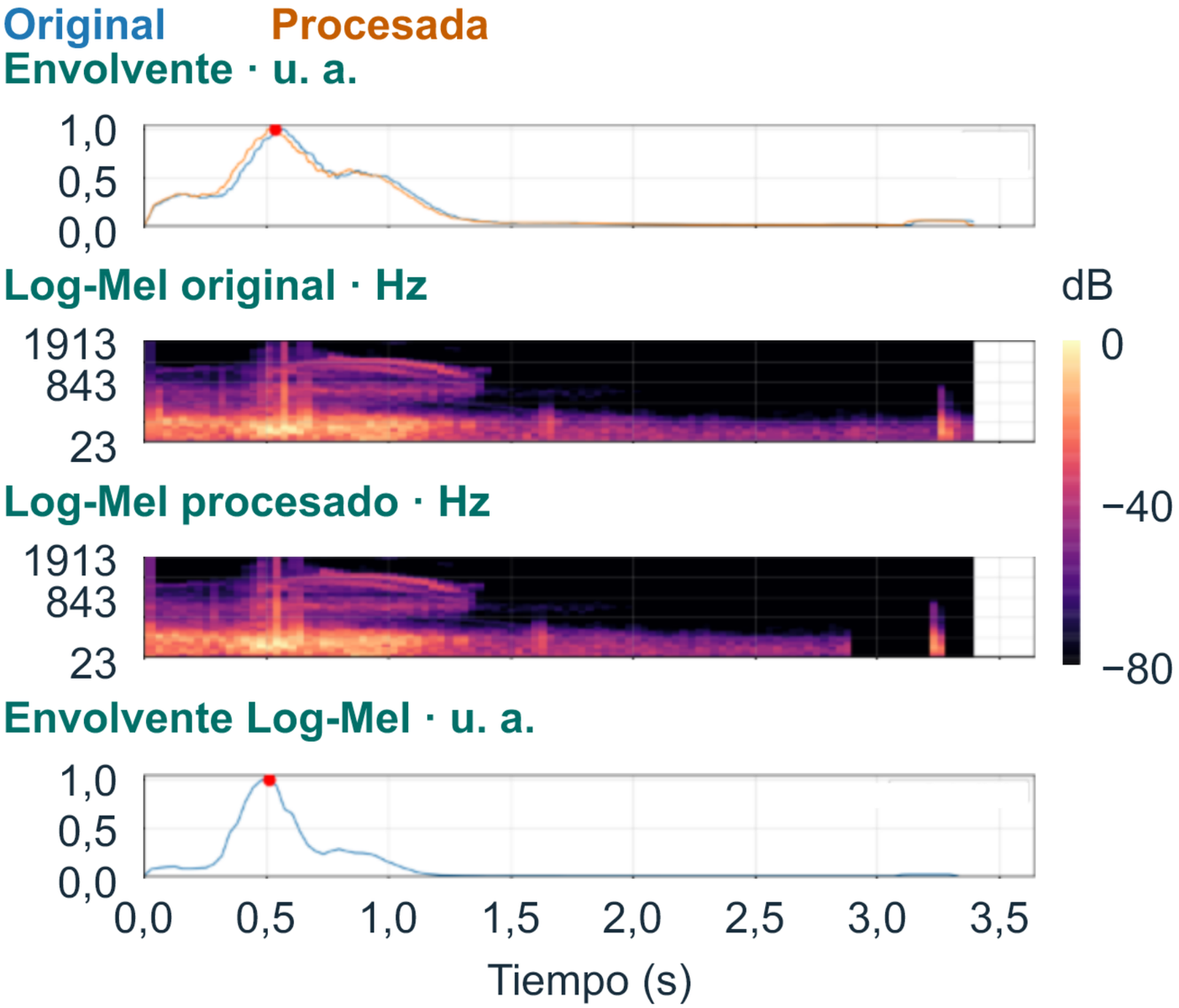
VÍA TEMPORAL · todas

Separación y duración ≥0,30 s
Caída y recuperación ≥0,30
Valle ≤65 % del menor pico

VÍA ESPECTRAL · alternativa

Bandas ≥350 Hz

Esfuerzo insuficiente



$\Delta tPEF_{,a}$

>0,150 s

Tras descartar tos y múltiple

Terminación precoz: dos ejemplos

Ejemplos didácticos de potencia relativa, con datos completos

Corte brusco

Umbral: 10 o 15 dB según la rama

Antes: 1,197–1,200 s

−1,0 dB

Después: 1,200–1,203 s

−17,0 dB

Caída: 16 dB ≥15 dB

Colapso: 2 ms ≤20 ms

Dispersión: 3 ms ≤30 ms

Pérdida tras el máximo

Máximo espectral en 1,00 s

Intervalo: 1,05–1,25 s

−7,0 dB

Intervalo: 1,60–1,80 s

−25,2 dB

Caída: 18,2 dB ≥17 dB

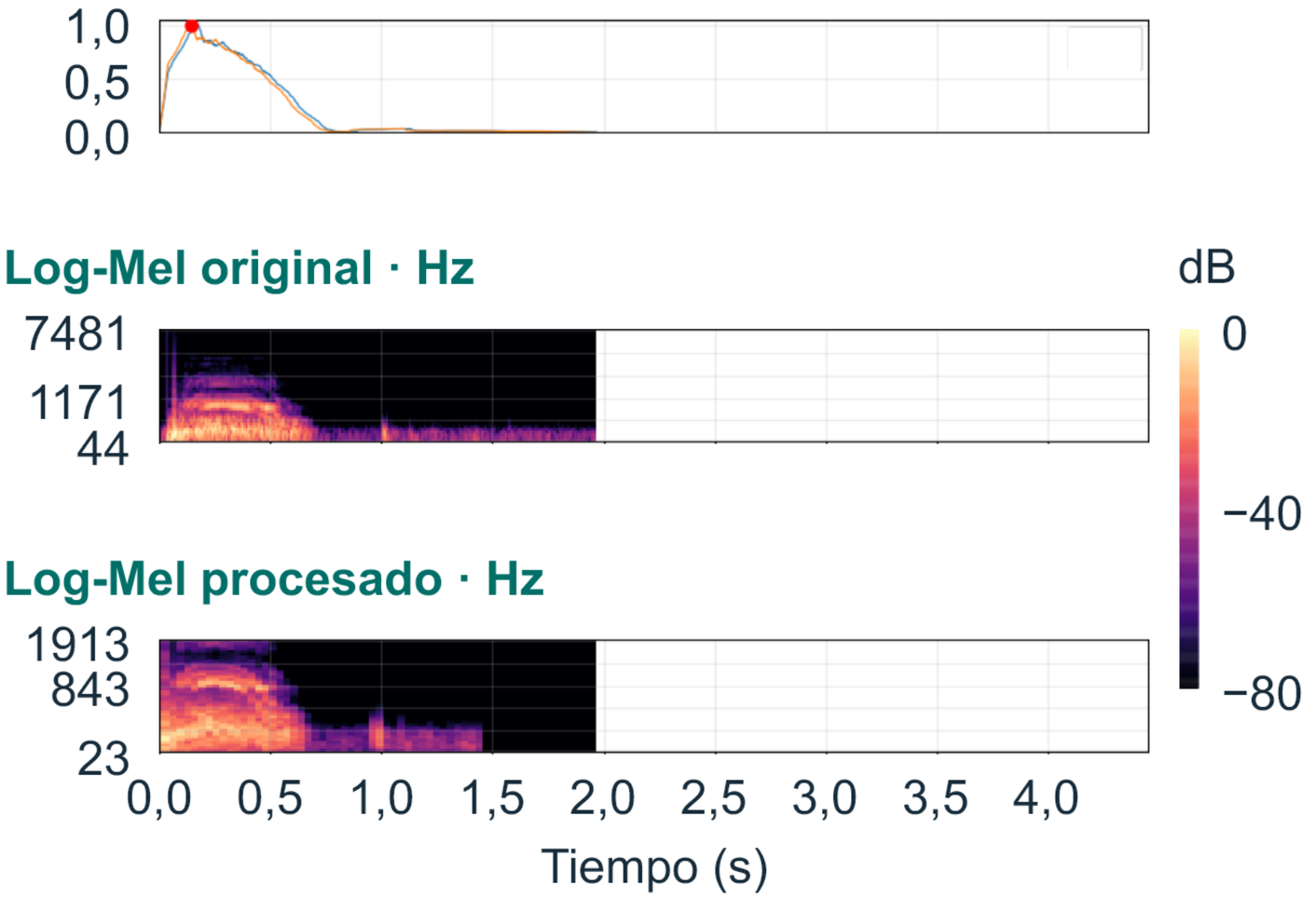
Residuo: −25,2 dB ≤−23 dB

Registro hasta 1,80 s

Basta una vía completa, con los demás requisitos cumplidos.

Caso de terminación precoz

Original **Procesada**



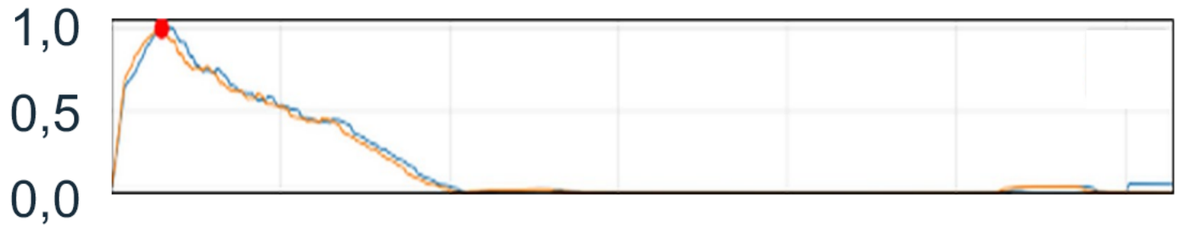
Pico inicial
Descenso acusado
Cese en el primer segundo

La envolvente y los mapas comparten el mismo eje temporal.

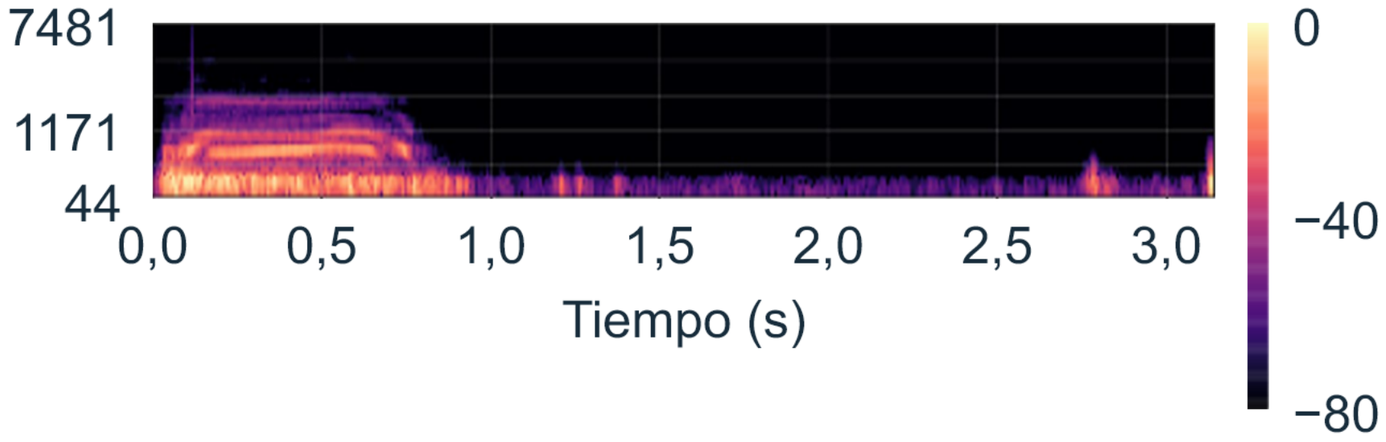
Por qué se escapan finales precoces

Original **Procesada**

Envolvente · u. a.



Log-Mel original · Hz

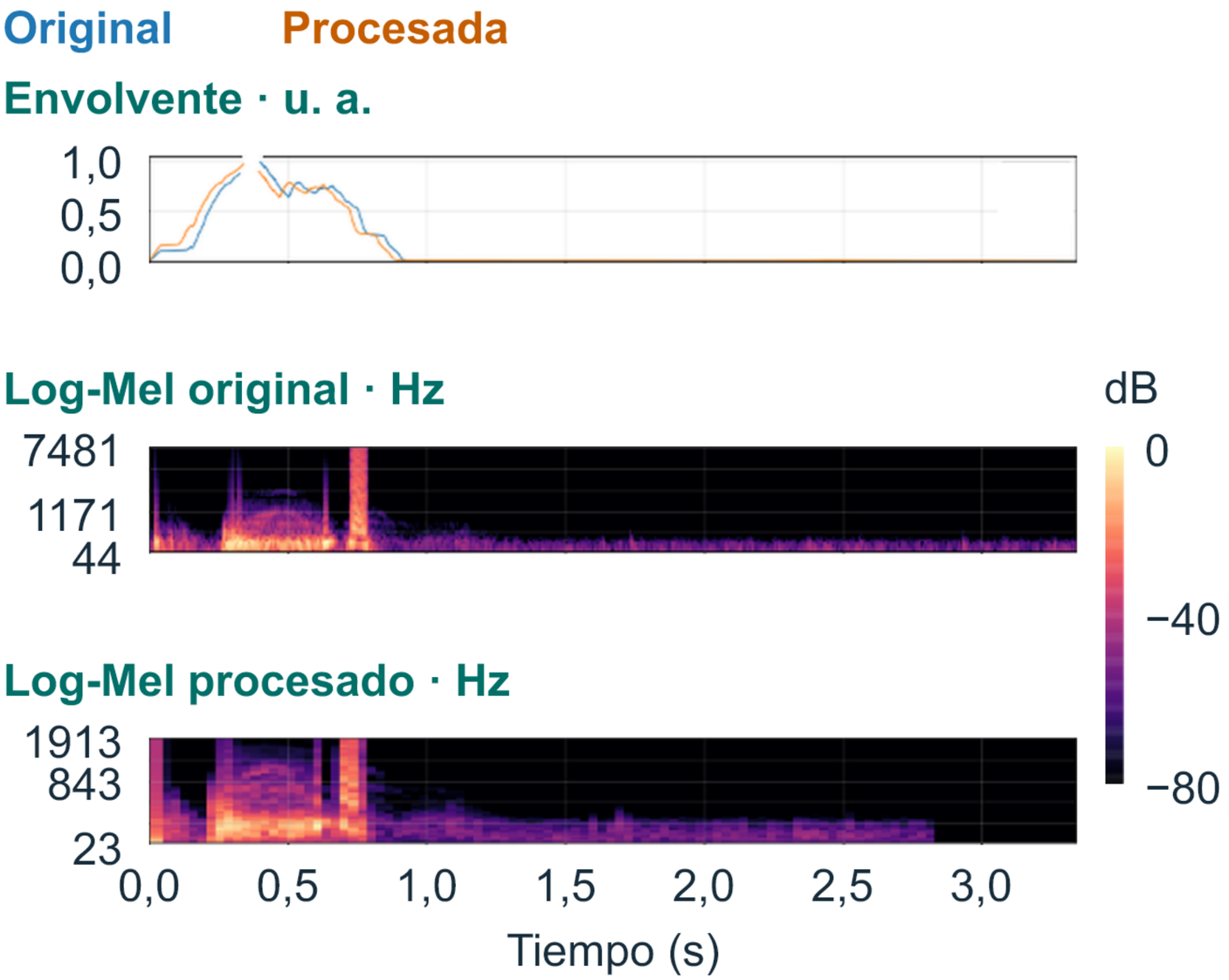


4 de 25

pasan a válida

Cola acústica residual
Descenso poco abrupto

La saturación limita la protección



01 Clipping al captar

02 Morfología alterada

03 Sin máscara de tos

04 Protección limitada

Prevenir saturación al grabar

Revisión en la aplicación

01 Seleccionar una maniobra

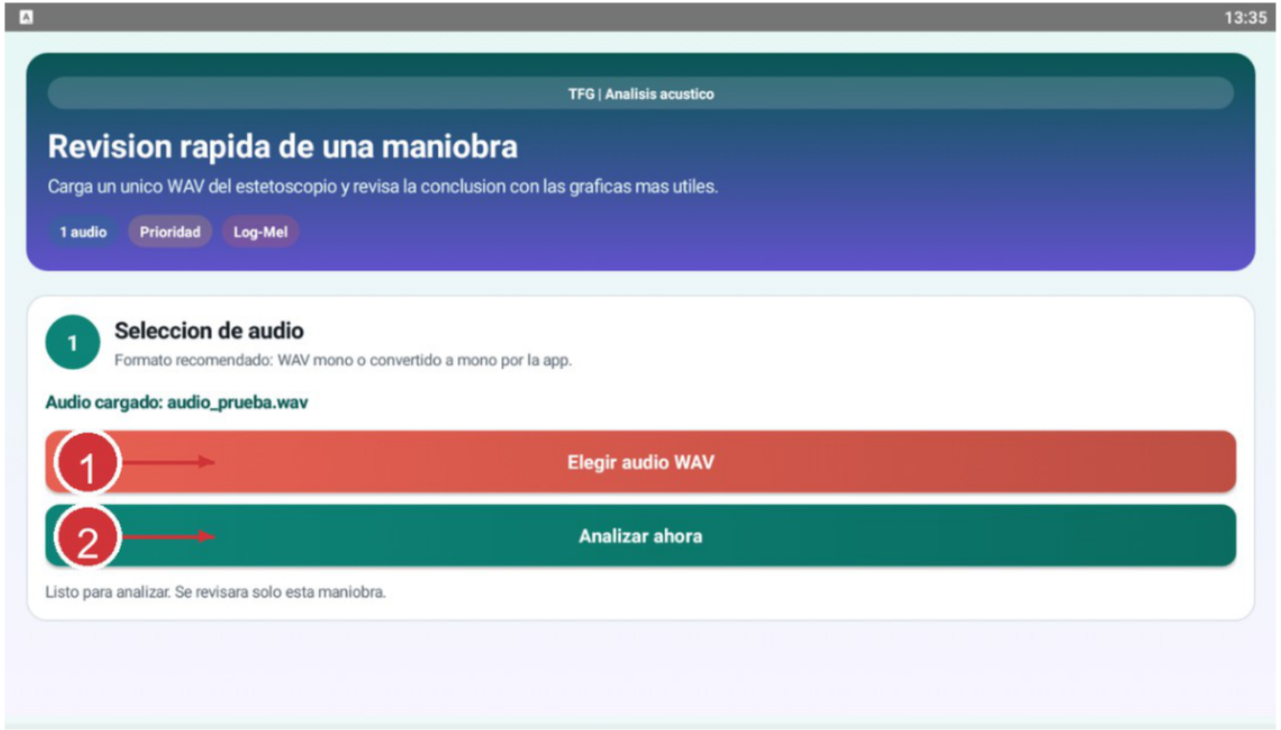
Archivo WAV ya grabado

02 Analizar

Preprocesado, representaciones y reglas

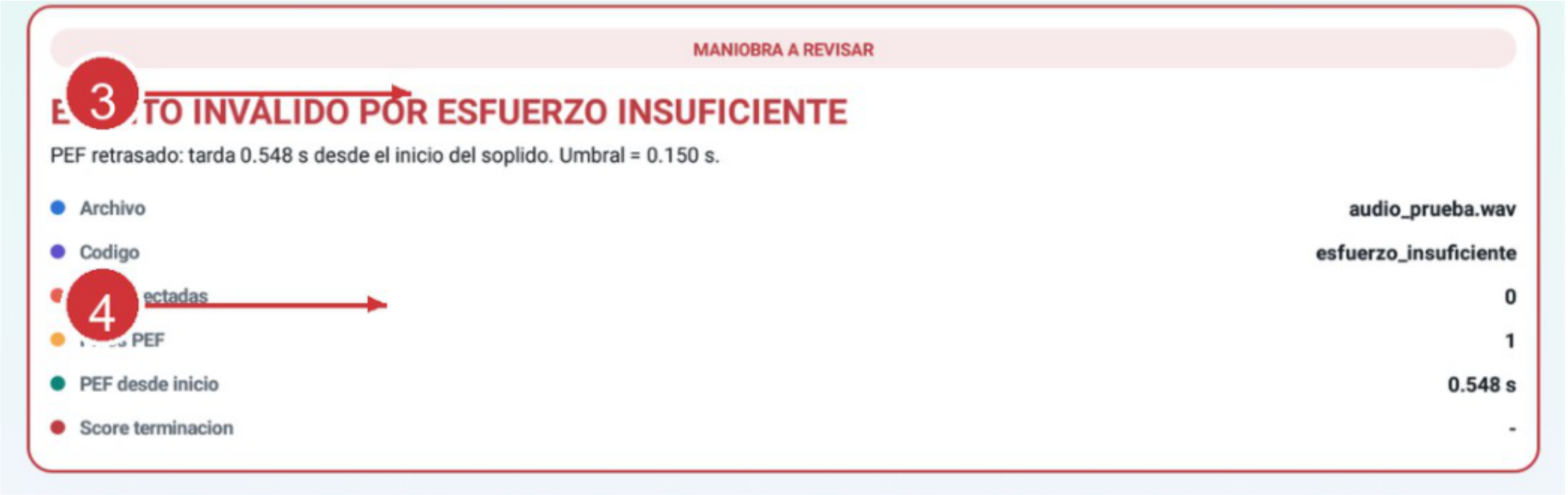
03 Revisar la salida

Clase, indicadores y gráficas



Versión Android ligera · análisis de archivos

Una salida que se puede revisar



0,548 s > 0,150 s

Retardo del pico acústico · umbral del prototipo

106 aciertos en 125 archivos

84,80 %

exactitud global



106 aciertos

19 errores

BASE

25 por clase

F1 MACRO

84,96 %

Conjunto cerrado de desarrollo

Dónde aparecen los errores

Esperada / salida	Válida	Múltiple	Tos	Insuficiente	Precoz
Válida	**22**	1	1	1	0
Múltiple	1	**21**	1	2	0
Tos	2	1	**21**	1	0
Insuficiente	1	1	1	**21**	1
Precoz	**4**	0	0	0	**21**

8 incidencias clasificadas como válidas

Qué significan las métricas

Ejemplo de la clase «válida»

73,33 %

Precisión

**De 30 salidas «válida»,
22 eran correctas.**

8 eran incidencias.

88,00 %

Sensibilidad

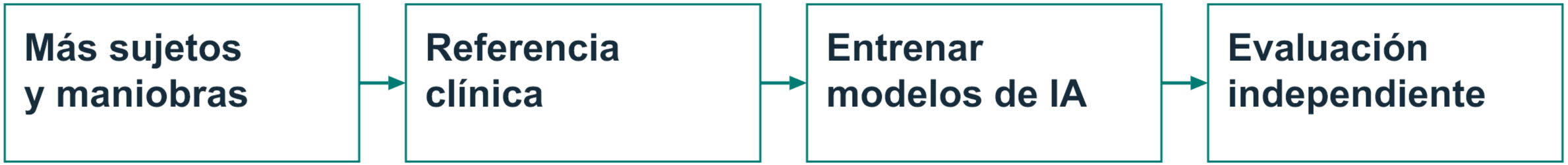
**De 25 válidas de referencia,
detecta 22.**

3 se asignaron a otra clase.

F1 válida: 80,00 % · F1 macro: 84,96 %

F1 combina precisión y sensibilidad; macro da el mismo peso a cada clase.

Trabajo futuro



Comparar rendimiento y coste con el sistema de reglas

Conclusiones

Objetivo alcanzado

Buenos resultados mediante herramientas
de procesado de señal

84,80 % de aciertos

F1 macro: 84,96 %

Conjunto cerrado de desarrollo: 125 archivos

Herramienta de soporte

En ningún caso sustituye la espirometría
ni la valoración profesional